CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

De bouw van atomen en ionen

De elementaire deeltjes, het atoomnummer en het massagetal, ionen, de relatieve en absolute massa en de elektronenconfiguratie volgens Bohr.

1 De elementaire deeltjes

Deeltje	Waar	Eenheidslading	Massa
proton	in de kern	$+1$	ongeveer 1 u
neutron	in de kern	0	ongeveer 1 u
elektron	rond de kern	-1	verwaarloosbaar

In de **atoomkern zitten de protonen en de neutronen**, samen de **nucleonen**. De **elektronen bewegen eromheen**.

Een **proton is positief**, een **elektron negatief** en een **neutron heeft geen lading**. Het **neutron zit in de kern**, draait dus niet rond de kern, en het weegt ongeveer hetzelfde als een proton, dus veel meer dan een elektron.

De **massa van een elektron is niet gelijk aan die van een proton**: een elektron is bijna tweeduizend keer lichter. Daarom zit **vrijwel de hele massa van een atoom in de kern**. En **het grootste deel van een atoom is lege ruimte**, want de kern is heel klein tegenover het hele atoom.

2 Atoomnummer, massagetal en ionen

Het **atoomnummer Z is het aantal protonen in de kern**. Het **bepaalt om welk element het gaat**: verander je het aantal protonen, dan heb je een ander element.

Het **massagetal A is het aantal protonen en neutronen samen**, dus het aantal nucleonen. De elektronen tellen niet mee, want hun massa is verwaarloosbaar.

Aantal neutronen = massagetal − atoomnummer. Bij atoomnummer 17 en massagetal 35 zijn dat **achttien neutronen**; bij atoomnummer 26 en massagetal 56 zijn het **dertig neutronen**.

In een **neutraal atoom is het aantal elektronen gelijk aan het aantal protonen**, dus gelijk aan het **atoomnummer**. Het aantal neutronen staat daar los van, en het massagetal geeft niet het aantal elektronen.

Een **ion is een atoom dat elektronen heeft opgenomen of afgegeven**. **Alleen elektronen bewegen**: een positief ion ontstaat niet doordat een atoom protonen afgeeft, maar doordat het **elektronen afgeeft**, zodat er meer protonen overblijven.

Deeltje	Protonen	Elektronen	Besluit
elf protonen, tien elektronen	11	10	een positief ion (Na^{1+})
Cl^{1-} ($Z = 17$)	17	18	één elektron meer dan protonen
Mg^{2+} ($Z = 12$)	12	10	twee elektronen minder
O^{2-} ($Z = 8$)	8	10	het aantal protonen blijft 8

3 Relatieve en absolute massa

De **relatieve atoommassa** is de **massa van het atoom vergeleken met de eenheid u**. Ze is een verhouding en **heeft dus geen eenheid**; ze wordt niet in gram uitgedrukt. Je leest ze af in het periodiek systeem, **afgerond op** $0{,}1$.

De **atoommassa-eenheid u is** $1{,}66 \cdot 10^{-27}$ **kg**. Dat getal staat in de bijlage die je op het examen mag gebruiken; het is ongeveer de massa van één nucleon.

De **absolute massa** bereken je door de relatieve massa **met u te vermenigvuldigen**, niet erdoor te delen. Voor koolstof met Ar = $12{,}0$: $12{,}0 \cdot 1{,}66.10^{-27}$ **kg =** $1{,}99 \cdot 10^{-26}$ **kg**. Voor helium met Ar = $4{,}0$: $4{,}0 \cdot 1{,}66.10^{-27}$ **kg =** $6{,}64 \cdot 10^{-27}$ **kg**.

4 De elektronenconfiguratie volgens Bohr

De **elektronenconfiguratie volgens Bohr** beschrijft **hoe de elektronen over de schillen verdeeld zijn**. In het **schillenmodel** van Bohr liggen de elektronen in **schillen met elk een eigen energieniveau**.

De **eerste schil bevat maximaal twee elektronen**, de **tweede acht** en bij de eerste achttien elementen ook de **derde tot acht**. Je **vult de schillen van binnen naar buiten**. De elektronen zitten niet mee in de kern.

Element	Z	Configuratie
zuurstof	8	$2, 6$
natrium	11	$2, 8, 1$
chloor	17	$2, 8, 7$
neon	10	$2, 8$
argon	18	$2, 8, 8$

De **edelgasconfiguratie** is een **volledig gevulde buitenste schil**. Die toestand is bijzonder stabiel, dus nemen atomen elektronen op of geven ze af om ze te bereiken. **Helium en argon** hebben een volle buitenste schil; natrium heeft er één te veel en chloor één te weinig.

Een natriumatoom geeft liever één elektron af dan er zeven op te nemen, want **met één minder heeft het al een volle buitenste schil**: van $2, 8, 1$ blijft $2, 8$ over, de configuratie van neon.

In het **elektron-stipmodel** tekent men **stippen rond het symbool voor de buitenste elektronen**. Zo zie je meteen hoeveel valentie-elektronen een atoom heeft. Het **aantal elektronen in de buitenste schil bepaalt mee de eigenschappen** van een element: net die elektronen doen mee aan de bindingen.

Onthoud dit

- Protonen en neutronen zitten in de kern en heten nucleonen; elektronen bewegen eromheen.
- Proton $+1$, elektron -1, neutron 0; een elektron is bijna tweeduizend keer lichter dan een proton.
- Atoomnummer Z is het aantal protonen; massagetal A is protonen plus neutronen.
- Aantal neutronen is A min Z; in een neutraal atoom is het aantal elektronen gelijk aan Z.
- Een ion ontstaat door elektronen op te nemen of af te geven; protonen bewegen nooit.
- De relatieve atoommassa heeft geen eenheid; de absolute massa is Ar maal u, met u = $1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg.
- Schillen vullen van binnen naar buiten: eerste twee, tweede acht, derde acht.
- Natrium is 2, 8, 1 en chloor 2, 8, 7; een volle buitenste schil is de edelgasconfiguratie.
- In het stipmodel staan de valentie-elektronen als stippen rond het symbool.